

# PEMBUKAAN

## Slide 1: Judul

"Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi/siang.

Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai Perancangan Roadmap Smart Environment Kota Palu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan benchmarking terhadap dua kota pionir di Indonesia, yaitu Kota Bandung dan Surabaya, untuk merumuskan strategi lingkungan cerdas yang relevan bagi Kota Palu."

---

## LATAR BELAKANG & MASALAH

### Slide 2: Urgensi & Latar Belakang

"Mengapa topik ini krusial bagi Kota Palu? Ada tiga urgensi utama:

1. **Kerentanan Bencana (*Multi-Hazard*):** Palu berada tepat di Sesar Palu-Koro. Risiko gempa, tsunami, dan likuifaksi menuntut pengelolaan lingkungan yang tidak biasa, tapi harus tangguh.
2. **Tekanan Lingkungan:** Produksi sampah mencapai 260-300 ton/hari yang membebani TPA Kawatuna. Tanpa intervensi teknologi, ini akan menjadi krisis ekologis.
3. **Kesenjangan Kebijakan (*Policy Gap*):** Ini poin kuncinya. Palu sebenarnya sudah punya dokumen *Masterplan Smart City* (Perwali No. 15 Th 2021). Namun, kami menemukan dua isu strategis:
  - **Visi Sudah Ada, Strategi Belum Detail:** Definisi *Smart Environment* di dalamnya masih sangat normatif dan makro. Belum ada detail teknologi spesifik bagaimana mengatasi sampah atau bencana secara digital.
  - **Momentum Emas (*Golden Moment*):** Karena masterplan tersebut berlaku 2021-2024, maka tahun 2025 ini adalah momen paling tepat untuk mengusulkan roadmap baru yang lebih teknis dan berbasis data sebagai masukan rencana induk periode berikutnya."

### Slide 3: Rumusan Masalah

"Berangkat dari situ, penelitian ini menjawab dua pertanyaan besar:

1. Bagaimana kondisi eksisting infrastruktur digital dan lingkungan di Palu saat ini? Sejauh

mana ketertinggalannya?

2. Bagaimana merumuskan *roadmap* 10 tahun ke depan dengan belajar (*benchmarking*) dari kesuksesan Bandung dan Surabaya?"

---

## TUJUAN & KERANGKA TEORI

### Slide 4 & 5: Tujuan Penelitian

"Tujuannya jelas:

Pertama, melakukan Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) untuk tahu posisi kita ada di level mana.

Kedua, menyusun Roadmap Strategis 10 Tahun (2025-2035). Outputnya bukan sekadar wacana, tapi rencana aksi yang mengadaptasi bukti sukses dari kota lain untuk mewujudkan Palu yang rendah karbon dan tangguh bencana."

### Slide 6 & 7: Framework Smart City & Smart Environment

"Penelitian ini mengacu pada standar 'Gerakan Menuju 100 Smart City' Kemkominfo dengan 6 dimensi. Kami fokus pada pilar ke-6: Smart Environment.

Kami mendefinisikan Smart Environment bukan sekadar pasang sensor. Tapi kombinasi antara Kebijakan, Teknologi, dan Tata Kelola.

Studi ini mengintegrasikan tiga klaster yang biasanya diteliti terpisah, yaitu: Smart Waste (Sampah), Smart Energy (Energi), dan Smart Disaster (Bencana)."

---

## TINJAUAN PUSTAKA & KONTRIBUSI

### Slide 8: Penelitian Terdahulu

"Kami membedah studi sebelumnya, seperti Sari (2024) di Semarang dan Ihsan (2021) di Bandung.

Kelemahan studi terdahulu adalah parsial—hanya membahas energi saja atau sampah saja. Penelitian ini hadir untuk menyatukan ketiga elemen tersebut dalam satu dokumen perencanaan utuh."

### Slide 9: Kontribusi & Kebaruan (Novelty)

"Kebaruan atau Novelty dari riset ini ada tiga:

1. **Konteks Pascabencana:** Jarang ada roadmap *Smart Environment* yang dirancang

husus untuk kota di zona sesar aktif.

2. **Lingkup Terintegrasi:** Menggabungkan manajemen sampah, energi, dan bencana.
3. **Output Aplikatif:** Menghasilkan peta jalan yang siap eksekusi, bukan hanya teori."

---

## METODOLOGI

### Slide 10 & 11: Metodologi

"Metode yang digunakan adalah Kualitatif-Deskriptif.

Kami menggunakan tiga teknik analisis utama:

1. **Comparative Benchmarking:** Membandingkan 'apple-to-apple' program di Bandung, Surabaya, dan Palu.
2. **Gap Analysis:** Mengukur jarak ketertinggalan Palu.
3. **Roadmap Planning:** Merancang tahapan implementasi jangka pendek hingga panjang."

### Slide 12: Objek Benchmarking

"Kenapa Bandung dan Surabaya?

- **Bandung** kami pilih sebagai rujukan **Berbasis Komunitas** (Program Kang Pisman).
  - Surabaya kami pilih sebagai rujukan Infrastruktur Teknologi (PLTSa Benowo & Command Center).
- Palu adalah target adaptasinya."

---

## HASIL & PEMBAHASAN: KONDISI EKSISTING

### Slide 14 & 15: Profil & Isu Kota Palu

"Masuk ke pembahasan. Kondisi Palu saat ini cukup menantang.

Secara geografis, Palu adalah Multi-Hazard City.

Secara infrastruktur, pengelolaan sampah masih konvensional (kumpul-angkut-buang). Belum ada teknologi pengolahan lanjut.

RTH (Ruang Terbuka Hijau) juga masih di bawah 30%, padahal pascabencana kita butuh RTH sebagai jalur evakuasi."

---

## HASIL BENCHMARKING

### Slide 16: Profil Bandung

"Di Bandung, kita belajar bahwa Smart Environment bisa berjalan dengan modal sosial. Program Kang Pisman membuktikan bahwa pengurangan sampah bisa dilakukan dari rumah tangga. Selain itu, sensor banjir mereka sudah terintegrasi ke Command Center."

### Slide 17: Profil Surabaya

"Di Surabaya, pendekatannya lebih ke Infrastruktur Fisik. Mereka punya Waste-to-Energy (PLTSa Benowo) yang mengubah sampah jadi listrik. Dan yang paling krusial, Command Center 112 mereka menyatukan semua data darurat. Ini yang ingin kita tiru untuk mitigasi bencana di Palu."

---

## ANALISIS KESENJANGAN (GAP ANALYSIS)

### Slide 18 & 19: Gap Analysis & Kesimpulan Level

"Saat kita bandingkan Palu dengan kedua kota tadi, hasilnya:

- Di sektor **Sampah**: *Gap Teknologi* kita lebar (Level 0-1). Kita belum punya sistem digital maupun fasilitas pengolahan.
- Di sektor **Energi**: *Gap Implementasi*. Regulasi ada, tapi panel surya kota belum ada.
- **Kesimpulan**: Secara rata-rata, kesiapan Palu masih di **Level 1 (Tahap Inisiasi)**. Kita baru punya dokumen rencana, tapi eksekusi lapangan minim."

### Slide 20 & 21: Strategi Adaptasi

"Dari benchmarking tadi, strategi adaptasi untuk Palu adalah Model Hibrida:

1. Kita ambil pendekatan komunitas dari Bandung untuk edukasi warga.
  2. Kita ambil teknologi *Command Center* dan EWS dari Surabaya untuk manajemen bencana."
- 

## ROADMAP (INTI PENELITIAN)

### Slide 22 - 25: Roadmap 3 Fase

"Inilah hasil utama penelitian ini, Roadmap 10 Tahun:

- **Fase 1 (1-2 Tahun) - Fondasi Data**: Fokusnya bukan bangun gedung, tapi pasang sensor

(udara/hujan) dan buat *Database* terpusat. Kita juga mulai pilot project pemilahan sampah.

- **Fase 2 (3-5 Tahun) - Infrastruktur:** Baru kita bangun fisik. *Upgrade Command Center*, pasang GPS di truk sampah, dan pasang panel surya di gedung pemerintah.
  - **Fase 3 (6-10 Tahun) - Inovasi:** Ini tahap *advanced*. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (WtE) dan menggunakan AI untuk prediksi bencana."
- 

## RASIONALISASI

### Slide 26 (Slide Tambahan: Logika Ketergantungan)

(Gunakan slide baru yang berisi 3 kotak/poin)

"Mungkin Bapak/Ibu bertanya, kenapa harus bertahap? Kenapa tidak langsung bangun WtE tahun depan?

Roadmap ini disusun berdasarkan Logika Ketergantungan Sistem:

1. **Prasyarat Data (Data-Driven Foundation):** Mustahil kita bikin sistem AI canggih di Fase 3 kalau data dasar sampahnya saja belum ada. Makanya Fase 1 fokus ke data.
  2. **Kematangan Investasi WtE:** Membangun *Waste-to-Energy* itu butuh triliunan rupiah dan suplai sampah stabil. Kita harus bereskan sistem hulu (pemilahan) di Fase 1 & 2 dulu, baru WtE di Fase 3 layak secara ekonomi.
  3. **Prioritas Mitigasi:** Tapi untuk keselamatan (EWS Bencana), kita tidak menunggu. Itu prioritas *No-Regret Investment* yang kita dorong sejak Fase awal."
- 

## ANGGARAN & DAMPAK

### Slide 27: Estimasi Anggaran (RAB)

"Untuk merealisasikan ini, kami menghitung estimasi biaya sekitar Rp 23,3 Miliar untuk 10 tahun.

Angka ini mencakup sensor, server, tapi belum untuk penyiapan lahan WtE, biaya konstruksi, dan lain sebagainya. Ini investasi yang masuk akal dibanding kerugian akibat bencana atau krisis sampah."

### Slide 28: Dampak Implementasi

"Jika roadmap ini dijalankan, proyeksi dampaknya:

- Sampah ke TPA turun **25-40%**.
  - Respon bencana menjadi jauh lebih cepat berkat integrasi EWS.
  - Efisiensi energi pemerintah kota naik 10-20%."
- 

## **PENUTUP**

### **Slide 29: Kesimpulan**

"Sebagai penutup:

Palu saat ini masih di tahap Inisiasi. Transformasi tidak bisa dilakukan secara instan (leapfrog), tapi harus bertahap: Data dulu, Infrastruktur kemudian, baru Inovasi canggih.

Roadmap ini menawarkan jalur yang realistis untuk mengubah Palu dari kota rawan bencana menjadi kota cerdas yang tangguh.

Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb."